물리화학2 (2011년 2학기) **2차 시험**

2011년 11월 24일 (목요일), 오후 7:00 - 9:00

(총 8문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 15점, 각 3점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하여라.

   (a) 수소꼴 원자에서 주양자수가 증가할수록 운동에너지의 평균값은 감소한다.

   (b) 수소꼴 원자에서 원자핵의 양성자 수가 증가할수록 $\langle r \rangle$ 은 증가한다.

   (c) 수소꼴 원자에서 주양자수가 일정한 경우 각운동량 양자수가 증가할수록 에너지 고유값은 증가한다.

   (d) H_2 와 D_2 의 용수철 상수는 같다. 이 경우에 H_2 진동운동의 진동수는 D_2 진동운동의 진동수보다 2배 크다.

   (e) H_2 와 D_2 를 같은 평형 결합길이를 가진 강체로 가정하는 경우에 $l = 1$ 에서 H_2 의 회전운동의 에너지는 D_2 의 회전운동의 에너지보다 2배 크다.

2. **(5점)** 다음 중 바닥상태 (가장 낮은 에너지를 가진 상태)에서 에너지가 0이 아닌 것을 모두 고르시오. (모두 골라야 정답)

ㄱ. 일차원 상자속 입자의 운동	ㄴ. 강체의 회전운동
ㄷ. 단조화 진동자의 진동운동	ㄹ. 수소꼴 원자의 전자 운동
ㅁ. 삼차원 상자속 입자의 운동	

3. **(5점)** 다음은 수소꼴 원자의 원자궤도함수 사이의 전자 전이를 나타낸다. 올바른 원자궤도함수와 허용된 전자 전이를 포함하고 있는 것을 모두 고르시오. (모두 골라야 정답)

ㄱ. 1s → 2s	ㄴ. 2p → 1s	ㄷ. 3d → 1p
ㄹ. 4p → 2d	ㅁ. 3d → 4f	ㅂ. 3d → 1s

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(총 20점, 각 5점)** 일차원 단조화 진동자의 진동운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해, 즉 정규화된 고유함수를 ϕ_n 이라고 하고, 그에 해당하는 에너지 고유값을 E_n 이라 하면 에너지 E_n 은 다음과 같이 주어진다.

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu$$

위 식에서 ν 단조화 진동자의 진동수이다. 만약 중첩 상태를 기술하는 파동함수 ψ 가 다음과 같이 ϕ_0 와 ϕ_1 의 선형결합으로 나타나는 경우에 다음 물음에 답하여라.

$$\psi = N(\phi_0 + \phi_1)$$

(a) 정규화상수 N 을 구하여라.

(b) 위 중첩상태의 에너지 기대값 $\langle E \rangle$ 을 구하여라.

(c) 위 중첩상태의 에너지 제곱의 기대값 $\langle E^2 \rangle$ 을 구하여라.

(d) $\sigma_E = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$ 을 구하여라.

5. **(총 10점, 각 5점)** $^1\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}$은 힘상수 $k = 516\ \mathrm{N\ m^{-1}}$ 와 관성 모멘트 $I = 2.644 \times 10^{47}\ \mathrm{kg\ m^2}$ 을 갖는다. 다음 물음에 답하여라. 단, $^1\mathrm{H}$ 와 $^{35}\mathrm{Cl}$ 의 질량은 각각 $1.008\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ 과 $34.969\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ 이다.

(a) 진동운동이 전자기 복사를 흡수하여 $n = 0$ 에서 $n = 1$ 로 전이가 일어나는 경우 흡수하는 빛의 파장을 구하여라.

(b) 회전운동이 전자기 복사를 흡수하여 $l = 0$ 에서 $l = 1$ 로 전이가 일어나는 경우 흡수하는 빛의 파장을 구하여라.

6. **(총 15점, 각 5점)** 포지트로늄은 전자와 양전자 (질량은 전자와 같고, 전하는 전자와 반대인 입자)로 구성되어 있는 일종은 수소꼴 원자이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 포지트로늄의 전자 바닥상태에서 에너지는 몇 eV 인가?

(b) 포지트로늄의 Bohr 반지름은 몇 Å 인가?

(c) 포지트로늄이 전자기 복사를 흡수하여 $n = 1$ 에서 $n = 2$ 로 전이가 일아나는 경우에 흡수하는 전자기 복사의 파장은 수소원자에서 같은 전이 ($n = 1$ 에서 $n = 2$ 로의 전이)가 일어날 때 흡수하는 파장의 몇 배인가?

단, 수소원자의 에너지와 Bohr 반지름은 다음과 같이 주어진다.

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2 n^2} = -\frac{(13.60\ \mathrm{eV})}{n^2}$$

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} = 0.529\ \text{Å}$$

(뒷 장에도 있습니다.)

7. (**총 15점, 각 5점**) 2차원에서 단조화 진동운동에 대한 Schrödinger 방정식이 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y)+\frac{1}{2}k\left(x^2+y^2\right)\psi(x,y)=E\psi(x,y).$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 변수분리법을 사용하여 위의 식을 단일 변수에 대한 Schrödinger 방정식 두 개로 나타내어라.

(b) 1차원 단조화 진동운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 결과를 이용하여 2차원 단조화 진동운동의 에너지 고유값을 구하여라.

(c) 에너지 준위가 가장 낮은 것부터 3개를 적고, 각 에너지 준위에서 축퇴도를 구하여라.

8. (**총 15점, 각 5점**) 수소꼴 원자의 2p 원자궤도함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\psi_{2\mathrm{p}}(r,\theta,\phi)=Nre^{-Zr/(2a_0)}Y_1^{m_l}(\theta,\phi)\qquad (\text{단, } m_l=-1,0,1)$$

단, N은 정규화 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 정규화 상수 N을 구하여라.

(b) $\psi_{2\mathrm{p}}$에 대한 방사형 분포함수 $P_{2\mathrm{p}}(r)$을 구하여라.

(c) $P_{2\mathrm{p}}(r)$을 이용하여 전자가 발견될 확률이 가장 높을 때의 r을 구하여라.

다음 적분을 이용하여라.

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx=\frac{n!}{a^{n+1}}$$